



Use case TanggapEquip

Panduan aplikasi • 3 Oktober 2026

Ruang lingkup dan aktor

Sistem mengelola banyak lokasi. Setiap lokasi memilih salah satu alur: **pinjam kembali** untuk alat, **permintaan stok** untuk barang yang saldonya berkurang saat dikeluarkan, atau **pengecekan** untuk daftar peralatan tetap yang diperiksa berkala. Gudang A/B adalah data awal, bukan batas jumlah lokasi. Scanner USB/Bluetooth dan kamera HP adalah cara memasukkan SKU atau satu barcode lokasi; keputusan transaksi tetap dibuat pengguna yang telah masuk.

Aktor	Tanggung jawab
Pemohon	Melihat katalog, mengajukan pinjaman atau permintaan, memantau pengajuan sendiri.
Petugas alur pinjaman	Menilai pengajuan, menyerahkan, dan menerima kembali alat. Role awal: Petugas Gudang A.
Petugas alur stok	Menilai permintaan, mencatat stok dan pengeluaran barang, serta mengunduh data stok. Role awal: Petugas Gudang B.
Petugas pemeriksaan	Memindai barcode lokasi dan mencatat jumlah serta kondisi semua peralatan. Role awal: Petugas Pemeriksaan.
Administrator	Menyiapkan lokasi, barang, pengguna, role, izin, dan melakukan semua tindakan operasional.

Role di tabel adalah penugasan awal. Sistem memutuskan hak dari **permission**, sehingga Administrator bisa membuat kombinasi role lain.

Daftar use case

ID	Use case	Aktor utama	Izin utama	Hasil
UC-01	Masuk/keluar	Semua pengguna	Akun terdaftar	Sesi autentikasi dibuat atau diakhiri.
UC-02	Pantau ringkasan	Semua role bawaan	<code>dashboard.view</code>	Statistik dan aktivitas terbaru terlihat sesuai cakupan akses transaksi.
UC-03	Kelola jenis dan lokasi	Administrator	<code>locations.manage</code>	Jenis/lokasi bertambah atau berubah.
UC-04	Kelola master, penempatan, dan label	Administrator atau role khusus	<code>items.manage</code> ; label: <code>items.view</code>	Identitas barang dibuat sekali, lalu ditempatkan di satu atau banyak lokasi.
UC-05	Ajukan dan pantau pinjaman	Pemohon	<code>loans.create</code>	Pinjaman <code>submitted</code> tersimpan dan pemohon dapat melihatnya.
UC-06	Putuskan pinjaman	Petugas pinjaman	<code>loans.approve</code>	Pinjaman menjadi <code>approved</code> atau <code>rejected</code> .
UC-07	Serahkan dan terima kembali alat	Petugas pinjaman	<code>loans.handover</code>	Pinjaman menjadi <code>issued</code> , lalu <code>returned</code> ; ketersediaan berubah.
UC-08	Ajukan dan pantau permintaan	Pemohon	<code>requests.create</code>	Permintaan <code>submitted</code> tersimpan dan pemohon dapat melihatnya.
UC-09	Putuskan permintaan	Petugas stok	<code>requests.approve</code>	Permintaan menjadi <code>approved</code> atau <code>rejected</code> .
UC-10	Penuhi permintaan	Petugas stok	<code>requests.fulfill</code>	Permintaan <code>fulfilled</code> , saldo berkurang, mutasi tercatat.

ID	Use case	Aktor utama	Izin utama	Hasil
UC-11	Catat mutasi stok	Petugas stok	<code>stock.adjust</code>	Saldo berubah dan riwayat mutasi bertambah.
UC-12	Scan untuk menemukan barang/lokasi	Pengguna berizin	Salah satu izin halaman scan; izin aksi terpisah	Item atau checklist lokasi tampil berdasarkan kode yang dipindai.
UC-13	Atur pengguna, role, dan izin	Administrator	<code>access.manage</code>	Hak akses akun diperbarui.
UC-14	Catat dan tinjau pengecekan	Petugas pemeriksaan	<code>checks.perform</code> ; lihat: <code>checks.view</code>	Snapshot semua peralatan di lokasi tersimpan dengan status sesuai/perlu tindak lanjut.
UC-15	Cetak barcode lokasi	Petugas pemeriksaan atau Administrator	<code>checks.view</code>	Satu label Code 128 mewakili satu truk/lemari.
UC-16	Unduh katalog lokasi ke Excel	Petugas operasional atau Administrator	<code>items.view</code> , <code>stock.export</code>	XLSX untuk satu lokasi terunduh dengan kolom sesuai alurnya.
UC-17	Arsipkan/pulihkan lokasi dan jenis	Administrator	<code>locations.manage</code>	Entri hilang dari katalog/pilihan tanpa menghapus transaksi lama.
UC-18	Hapus/arsipkan penempatan lokasi	Pengelola barang	<code>items.manage</code>	Barang hilang dari satu katalog, master dan lokasi lain tetap.
UC-19	Hapus/arsipkan master seluruh lokasi	Administrator	<code>items.delete-master</code>	Master dan semua penempatannya hilang dari katalog aktif.

Rincian use case utama

UC-03 — Kelola jenis dan lokasi

- **Prasyarat:** Administrator telah masuk dan memiliki `locations.manage`.
- **Alur utama:** buka **Lokasi & jenis** → tambah jenis bila diperlukan → masukkan nama lokasi yang unik, pilih jenis serta alur → untuk alur pengecekan isi kode scan unik → simpan. Untuk pembaruan, buka lokasi yang ada, ubah nama/jenis/status, lalu simpan. Bila tidak dipakai, arsipkan lokasi dan kemudian jenisnya; pulihkan jenis sebelum lokasi.
- **Alternatif:** nama jenis/lokasi ganda ditolak. Perubahan alur ditolak jika lokasi sudah mempunyai item.
- **Hasil:** lokasi baru aktif dan dapat dipakai mendaftarkan barang. Lokasi yang diarsipkan tidak muncul di katalog/scan/pilihan operasional, tetapi barang serta transaksi lama tetap tersimpan. Jenis dengan lokasi yang masih terlihat tidak dapat diarsipkan.

UC-04 — Kelola master, penempatan, dan label

- **Prasyarat:** pengguna memiliki `items.manage`; lokasi aktif diperlukan saat menempatkan master.
- **Alur utama:** buka **Master barang** → buat satu SKU unik, nama, dan satuan → buka katalog lokasi → **Tempatkan barang** → pilih master, lalu isi jumlah total/standar atau stok awal sesuai alur. Ulangi pada lokasi lain dengan master yang sama. Stok awal positif dicatat sebagai mutasi. Pilih **Label** → **Cetak label** untuk barcode barang.
- **Alternatif:** SKU master ganda atau format tidak sah ditolak. Master yang sama tidak boleh ditempatkan dua kali di lokasi yang sama. Pengguna tanpa `stock.adjust` hanya dapat menempatkan barang stok dengan saldo 0, lalu petugas berizin mencatat stok awal lewat UC-11. Lokasi penempatan tidak dapat dipindahkan lewat form edit.
- **Hasil:** item dapat dicari dan dipindai berdasarkan SKU; jumlah dan status setiap lokasi tetap independen.

UC-05 sampai UC-07 — Pinjaman alat

- **Prasyarat:** item dan lokasi alur `loan` aktif; pemohon memiliki `loans.create`.
- **Alur utama:** pemohon memilih alat, jumlah, tanggal mulai, tanggal kembali, dan keperluan → sistem menyimpan `submitted` → petugas memilih **Setujui** → petugas menyerahkan alat dan memilih **Catat alat diserahkan** atau **Serahkan** setelah scan → sistem menyimpan `issued` → ketika alat kembali, petugas memilih **Catat pengembalian** atau **Terima kembali** → sistem menyimpan `returned`.

- **Alternatif:** petugas dapat **Tolak** saat **submitted** dengan alasan wajib, menghasilkan **rejected**. Serah terima ditolak bila jumlah tersedia kurang. Tanggal mulai tidak boleh sebelum hari ini dan tanggal kembali tidak boleh sebelum tanggal mulai. Aksi di luar urutan status ditolak.
- **Hasil:** **issued** mengurangi nilai tersedia secara terhitung; **returned** membuat jumlah tersebut tersedia kembali. Total **items.quantity** tidak berubah.

UC-08 sampai UC-10 — Permintaan barang

- **Prasyarat:** item dan lokasi alur **stock** aktif; pemohon memiliki **requests.create**.
- **Alur utama:** pemohon memilih barang, jumlah, dan keperluan → sistem menyimpan **submitted** → petugas **Setujui** → petugas **Catat barang dikeluarkan** atau **Keluarkan barang** setelah scan → sistem mengecek stok, mengurangi saldo, mencatat **StockMovement**, dan mengubah permintaan menjadi **fulfilled**.
- **Alternatif:** petugas dapat **Tolak** saat **submitted** dengan alasan wajib. Jika stok kurang saat pemenuhan, status tetap **approved** dan saldo tidak berubah. Aksi berulang atau melompati urutan status ditolak.
- **Hasil:** saldo dan mutasi menggambarkan barang yang benar-benar dikeluarkan. Persetujuan sendiri tidak mengurangi stok. Koreksi saldo melalui form edit barang memerlukan izin **stock.adjust** dan alasan; selisihnya juga dicatat sebagai mutasi.

UC-16 — Unduh katalog lokasi

- **Prasyarat:** pengguna memiliki **items.view** dan **stock.export**.
- **Alur utama:** buka katalog lokasi pinjam, stok, atau pengecekan → pilih **Excel lokasi ini** → sistem mengambil item dari lokasi tersebut dan menghasilkan **.xlsx** berisi identitas barang serta jumlah dan status sesuai alur.
- **Alternatif:** lokasi tidak dipilih atau sudah diarsipkan, atau pengguna tidak punya izin; sistem menolak unduhan. Filter pencarian pada katalog berlaku untuk ekspor lokasi itu.
- **Hasil:** berkas Excel dapat dibuka tanpa mengubah saldo. Nilai teks disimpan sebagai teks agar nama/SKU yang menyerupai rumus tidak dijalankan.

UC-17 — Arsipkan dan pulihkan lokasi/jenis

- **Prasyarat:** Administrator memiliki **locations.manage**.
- **Alur utama:** pada **Lokasi & jenis**, pilih **Arsipkan lokasi** → sistem menandai lokasi diarsipkan dan nonaktif → lokasi hilang dari katalog dan pilihan operasional. Setelah semua lokasi suatu jenis diarsipkan, pilih **Arsipkan jenis**. Gunakan bagian arsip untuk memulihkan jenis, kemudian lokasi.
- **Alternatif:** jenis masih mempunyai lokasi yang terlihat, atau lokasi dipulihkan ketika jenisnya masih diarsipkan; sistem menolak dan menjelaskan urutannya.
- **Hasil:** data barang dan transaksi lama tetap tersimpan; transaksi berjalan masih dapat diselesaikan dari detailnya. Lokasi yang dipulihkan masih nonaktif sampai diaktifkan secara sengaja.

UC-18 — Hapus penempatan pada satu lokasi

- **Prasyarat:** pengguna memiliki **items.manage** dan barang masih ada dalam katalog lokasi tersebut.
- **Alur utama:** pilih **Hapus dari lokasi** pada baris barang → konfirmasi → sistem memeriksa saldo/jumlah alat dan transaksi berjalan → penempatan hilang dari katalog lokasi ini. Master dan penempatan di lokasi lain tidak berubah.
- **Alternatif:** jika ada riwayat, penempatan masuk **Arsip barang** dan dapat dipulihkan; tanpa riwayat, penempatan dihapus permanen. Saldo/jumlah alat positif pada alur pinjam atau stok, maupun pengajuan yang belum selesai, menolak seluruh tindakan.
- **Hasil:** katalog, scan, dan ekspor hanya menampilkan penempatan aktif; halaman transaksi lama tetap menunjukkan barang yang diarsipkan.

UC-19 — Hapus master dari semua lokasi

- **Prasyarat:** pengguna memiliki **items.delete-master** (Administrator bawaan).
- **Alur utama:** buka **Master barang** → pilih **Hapus master** → konfirmasi → sistem memeriksa semua penempatan dalam satu transaksi dan menghilangkan semuanya dari katalog aktif.
- **Alternatif:** jika ada saldo atau transaksi berjalan pada salah satu lokasi, tidak ada data yang dihapus. Jika ada riwayat, master dan penempatan terkait diarsipkan; bila semua tanpa riwayat, data dihapus permanen.
- **Hasil:** master hilang dari pilihan penempatan baru. Master bersejarah dapat dipulihkan melalui **Arsip master**, lalu penempatannya melalui **Arsip barang**.

UC-11 dan UC-12 — Mutasi dan pemindaian

- **Prasyarat:** pengguna sudah masuk. Untuk mutasi stok perlu `stock.adjust`; untuk serah terima atau pemenuhan perlu izin aksi masing-masing.
- **Alur utama:** pengguna membuka **Scan barang** → scanner keyboard mengisi kode dan Enter, atau kamera HP membaca Code 128/QR → sistem mencari barcode lokasi checklist atau semua penempatan item berdasarkan SKU → bila beberapa lokasi memakai SKU yang sama, pengguna memilih lokasi → pengguna memilih aksi yang tersedia. Untuk stok langsung, pilih arah masuk/keluar, jumlah, dan alasan → sistem menyimpan saldo serta mutasi. Barcode lokasi membuka UC-14.
- **Alternatif:** SKU tidak ditemukan; kamera tidak diizinkan/tidak tersedia; saldo akan negatif; transaksi yang diharapkan belum disetujui; pengguna tidak punya izin. Sistem menampilkan pesan atau menolak aksi sesuai kondisi.
- **Hasil:** scan sendiri tidak mengubah data. Perubahan terjadi hanya setelah pengguna mengirim tindakan POST yang diizinkan.

UC-14 dan UC-15 — Pengecekan peralatan lokasi

- **Prasyarat:** lokasi alur `checklist` aktif, mempunyai `scan_code` unik dan minimal satu item aktif; petugas memiliki `checks.perform` untuk mencatat.
- **Alur utama:** cetak barcode lokasi → tempel pada truk/lemari → petugas scan satu barcode → sistem menampilkan seluruh peralatan aktif dan jumlah standar → petugas mengisi jumlah ditemukan serta kondisi tiap baris → simpan → sistem menyimpan `Inspection` dan snapshot `InspectionEntry` per alat.
- **Alternatif:** daftar item berubah saat form terbuka; ada baris yang tidak dikirim; selisih jumlah atau kerusakan tanpa catatan; lokasi nonaktif; pengguna tidak punya izin. Sistem menolak penyimpanan. Pemeriksaan ulang pada hari yang sama membuat catatan baru.
- **Hasil:** status `ok` bila semua sesuai, `attention` bila ada selisih/kerusakan. Riwayat, petugas, waktu, dan rincian tersedia; jumlah standar dan saldo stok tidak berubah otomatis.

UC-13 — Atur akses

- **Prasyarat:** pengguna memiliki `access.manage`.
- **Alur utama:** buka **Role & akses** → buat/ubah role dan centang izin yang ada → buat/ubah pengguna dan tetapkan satu atau lebih role → simpan.
- **Alternatif:** nama role atau email ganda ditolak; Administrator tidak dapat diubah melalui form role; Administrator tidak dapat melepas role Administrator dari akunnya sendiri.
- **Hasil:** middleware dan tampilan memakai izin terbaru pada permintaan berikutnya.

Aturan lintas use case

Semua proses bisnis memerlukan login. Daftar/detail pengajuan dibatasi pada data sendiri kecuali akun memiliki `loans.view-all` atau `requests.view-all`. Aksi tulis dibatasi 30 kali per menit per pengguna; login 5 kali per menit per email+IP; pencarian scan 120 kali per menit per pengguna. Izin saat ini berlaku lintas lokasi, bukan khusus Gudang A atau Gudang B.